

Sistema de Gestión Escolar

*Análisis, Diseño, Diagrama E/R, Requerimientos, Diccionario de Datos y Español Estructurado
— Equipo 2*

1. Análisis

El Sistema de Gestión Escolar tiene como objetivo digitalizar y centralizar la administración de la información académica de una institución educativa, permitiendo que alumnos, profesores y personal administrativo interactúen con sus datos de forma autónoma, sin necesidad de intervención directa del equipo de desarrollo. El sistema gestiona seis módulos principales: Alumnos, Profesores, Materias, Inscripciones, Calificaciones y Usuarios.

Actualmente, procesos como la inscripción a materias, la asignación de profesores a grupos y el registro de calificaciones suelen depender de hojas de cálculo dispersas o de trámites manuales, lo que genera errores de captura, duplicidad de información y falta de trazabilidad. El sistema propuesto centraliza esta información en una única base de datos y expone dicha información a cada tipo de usuario según su rol.

1.1 Objetivo

Diseñar y documentar un sistema que permita administrar de forma segura y autónoma los procesos de inscripción, asignación docente y evaluación académica, garantizando que cualquier usuario final pueda operarlo sin instrucción previa del programador.

1.2 Alcance

- Registro y autenticación de usuarios por correo electrónico, con roles diferenciados (Alumno, Profesor, Administrador).
- Alta, baja y consulta de alumnos, profesores y materias.
- Inscripción de alumnos a materias dentro de un periodo escolar.
- Asignación de profesores a los grupos de cada materia.
- Captura y consulta de calificaciones parciales y finales.
- El proyecto entregable de la materia de POO corresponde únicamente a la documentación (análisis, diseño y especificación); no incluye la construcción del sistema funcional.

1.3 Actores del sistema

- Administrador: gestiona catálogos generales (materias, periodos) y supervisa la operación del sistema.
- Profesor: consulta sus grupos asignados y captura calificaciones.
- Alumno: consulta su información personal, se inscribe a materias y revisa sus calificaciones.

2. Diseño

2.1 Enunciado

Se requiere diseñar un sistema que permita gestionar de forma centralizada la información escolar de una institución educativa. El sistema debe permitir que un usuario cree una cuenta validada mediante autenticación por correo electrónico y que, a partir de su rol, acceda únicamente a la información que le corresponde: un alumno podrá ver sus materias, profesores y calificaciones; un profesor podrá ver los grupos que imparte y capturar calificaciones; un administrador podrá gestionar los catálogos generales del sistema.

2.2 Roles

- Administrador — Rol con mayor nivel de privilegios; da de alta materias y periodos escolares, y supervisa usuarios.
- Profesor — Rol asociado a un Usuario; visualiza los grupos e inscripciones donde imparte clase y captura calificaciones de sus alumnos.
- Alumno — Rol asociado a un Usuario; consulta su kardex, se inscribe a materias disponibles y revisa sus calificaciones.

2.3 Base de datos

La base de datos se implementará en Supabase (PostgreSQL administrado), aprovechando su módulo de autenticación (Supabase Auth) para el registro y login por correo electrónico, y su capa de seguridad a nivel de fila (Row Level Security) para restringir el acceso a la información según el rol del usuario. El control de versiones del proyecto y del esquema de base de datos se llevará en GitHub, y el desarrollo se realizará en Visual Studio Code.

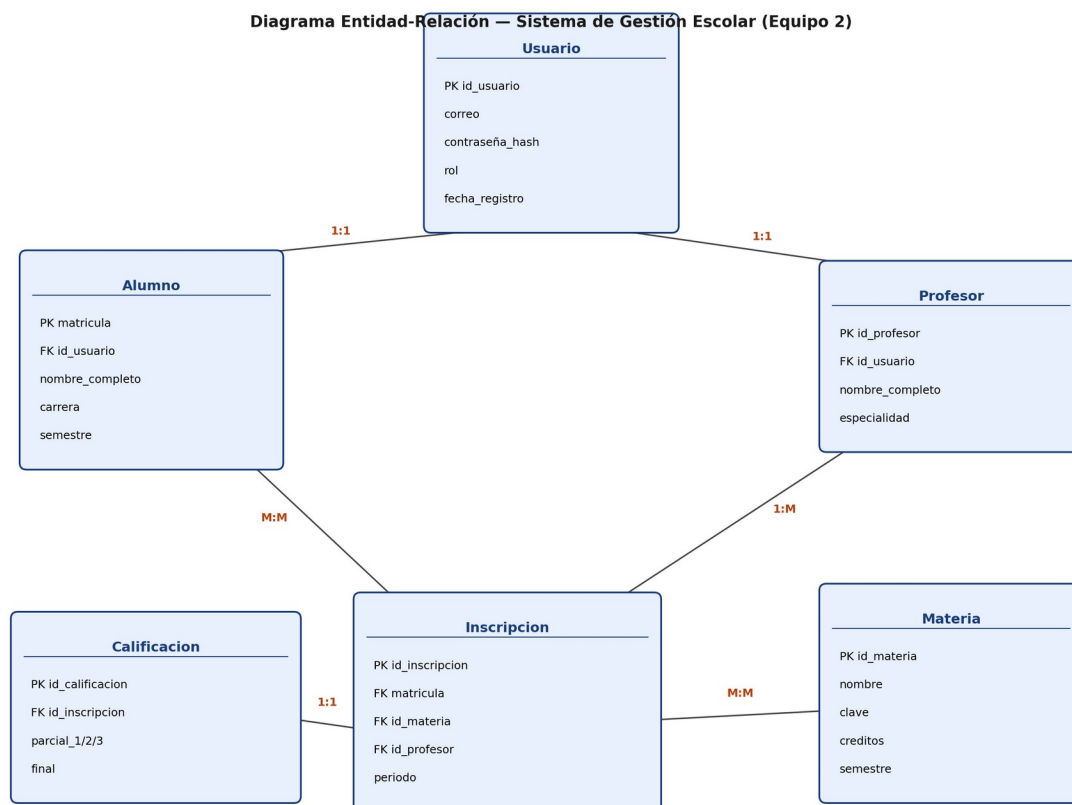
La base de datos está compuesta por las siguientes seis tablas:

- usuarios — cuenta de acceso y rol de cada persona (vinculada a Supabase Auth).

- alumnos — datos académicos del alumno, referenciando a un usuario.
- profesores — datos académicos del profesor, referenciando a un usuario.
- materias — catálogo de materias ofertadas.
- inscripciones — tabla asociativa entre alumnos, materias y el profesor que imparte el grupo.
- calificaciones — calificaciones parciales y final ligadas a una inscripción.

2.4 Diagrama Entidad-Relación

El diagrama siguiente muestra las entidades del sistema, sus atributos principales (llave primaria PK y llave foránea FK) y la cardinalidad de sus relaciones.



Usuario se relaciona 1:1 con Alumno y 1:1 con Profesor (un usuario tiene exactamente un perfil académico asociado, según su rol). Alumno y Materia se relacionan M:M a través de la tabla asociativa Inscripción, la cual además referencia al Profesor que imparte ese grupo (1:M entre Profesor e Inscripción). Cada Inscripción tiene, a su vez, una relación 1:1 con Calificación.

3. Requerimientos

A continuación se listan los requerimientos generales identificados para el sistema, derivados del análisis previo y del requerimiento clave establecido por la materia: el producto final debe poder utilizarse sin instrucción del programador, permitiendo que el usuario cree una cuenta con autenticación por correo y acceda a sus datos, materias y profesores.

3.1 Requerimientos Funcionales

- RF-01: El sistema debe permitir crear una cuenta de usuario mediante correo electrónico y contraseña.
- RF-02: El sistema debe autenticar al usuario y dirigirlo a la vista correspondiente según su rol (Alumno, Profesor o Administrador).
- RF-03: El sistema debe permitir al administrador dar de alta, editar y eliminar materias.
- RF-04: El sistema debe permitir al alumno consultar su información personal y su carga académica.
- RF-05: El sistema debe permitir al alumno inscribirse a una materia disponible dentro del periodo escolar activo.
- RF-06: El sistema debe permitir al profesor consultar la lista de alumnos inscritos en sus grupos.
- RF-07: El sistema debe permitir al profesor capturar y modificar calificaciones parciales y finales.
- RF-08: El sistema debe permitir al alumno consultar sus calificaciones registradas.
- RF-09: El sistema debe validar que un alumno no pueda inscribirse dos veces a la misma materia en el mismo periodo.
- RF-10: El sistema debe registrar la fecha y hora de cada inscripción y de cada captura de calificación.

3.2 Requerimientos No Funcionales

- RNF-01: Disponibilidad — el sistema debe estar disponible en línea, sin requerir instalación local para el usuario final.
- RNF-02: Seguridad — las contraseñas deben almacenarse cifradas y el acceso a los datos debe restringirse por rol mediante Row Level Security en Supabase.

- RNF-03: Usabilidad — la interfaz debe poder utilizarse sin capacitación previa ni instrucción del programador.
- RNF-04: Portabilidad — el sistema debe ser accesible desde navegador, sin depender de un sistema operativo específico.
- RNF-05: Mantenibilidad — el código fuente debe versionarse en GitHub para permitir trabajo colaborativo y trazabilidad de cambios.
- RNF-06: Rendimiento — las consultas de horario, calificaciones e inscripción deben responder en un tiempo razonable (menor a 3 segundos) bajo condiciones normales de uso.
- RNF-07: Escalabilidad — el diseño de base de datos debe permitir agregar nuevas materias, periodos y usuarios sin rediseñar el esquema.

4. Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe las características lógicas de los campos utilizados en el sistema: nombre, tipo, descripción, si acepta valores nulos y su función como llave.

4.1 Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
id_usuario	UUID	Identificador único del usuario (generado por Supabase Auth)	No	PK
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico usado para autenticación	No	—
contraseña_hash	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada (gestionada por Supabase Auth)	No	—
rol	VARCHAR(20)	Rol del usuario: alumno, profesor o administrador	No	—
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la cuenta	No	—

4.2 Tabla: alumnos

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
matricula	VARCHAR(10)	Identificador único del alumno	No	PK
id_usuario	UUID	Referencia a la cuenta de usuario asociada	No	FK
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre completo del alumno	No	—
carrera	VARCHAR(100)	Carrera en la que está inscrito	No	—
semestre	INT	Semestre actual del alumno	No	—

4.3 Tabla: profesores

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
id_profesor	UUID	Identificador único del profesor	No	PK

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
id_usuario	UUID	Referencia a la cuenta de usuario asociada	No	FK
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre completo del profesor	No	—
especialidad	VARCHAR(100)	Área o especialidad académica	Sí	—

4.4 Tabla: materias

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
id_materia	UUID	Identificador único de la materia	No	PK
nombre	VARCHAR(150)	Nombre de la materia	No	—
clave	VARCHAR(10)	Clave oficial de la materia	No	—
creditos	INT	Número de créditos de la materia	No	—
semestre	INT	Semestre al que pertenece la materia	No	—

4.5 Tabla: inscripciones

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
id_inscripcion	UUID	Identificador único de la inscripción	No	PK
matricula	VARCHAR(10)	Alumno inscrito	No	FK
id_materia	UUID	Materia en la que se inscribe	No	FK
id_profesor	UUID	Profesor que imparte el grupo	No	FK
periodo	VARCHAR(20)	Periodo escolar (ej. Ago-Dic 2026)	No	—

4.6 Tabla: calificaciones

Campo	Tipo	Descripción	Nulo	Llave
id_calificacion	UUID	Identificador único del registro de calificación	No	PK
id_inscripcion	UUID	Inscripción a la que pertenece la calificación	No	FK
parcial_1	DECIMAL(4,1)	Calificación del primer parcial	Sí	—
parcial_2	DECIMAL(4,1)	Calificación del segundo parcial	Sí	—
parcial_3	DECIMAL(4,1)	Calificación del tercer parcial	Sí	—
final	DECIMAL(4,1)	Calificación final de la materia	Sí	—

5. Español Estructurado

El español estructurado describe, en lenguaje natural pero con estructura lógica de programación, los procesos clave del sistema.

5.1 Proceso: Registro y autenticación de usuario

INICIO

LEER correo, contraseña, rol_seleccionado

```

SI correo ya existe en la base de datos ENTONCES
    MOSTRAR "El correo ya está registrado"
SINO
    CIFRAR contraseña
    CREAR registro en tabla usuarios (correo, contraseña_hash,
rol_seleccionado)
    SI rol_seleccionado = "alumno" ENTONCES
        CREAR registro en tabla alumnos vinculado al usuario
    SINO SI rol_seleccionado = "profesor" ENTONCES
        CREAR registro en tabla profesores vinculado al usuario
    FIN SI
    MOSTRAR "Cuenta creada exitosamente"
FIN SI
FIN

```

5.2 Proceso: Inscripción de alumno a materia

```

INICIO
    LEER matricula, id_materia, periodo
    BUSCAR grupo disponible para id_materia en periodo
    SI NO existe grupo disponible ENTONCES
        MOSTRAR "No hay grupos disponibles para esta materia"
    SINO
        SI alumno ya está inscrito en esa materia y periodo ENTONCES
            MOSTRAR "Ya estás inscrito en esta materia"
        SINO
            CREAR registro en tabla inscripciones (matricula,
id_materia, id_profesor, periodo)
            MOSTRAR "Inscripción realizada con éxito"
        FIN SI
    FIN SI
FIN

```

5.3 Proceso: Captura de calificación

```

INICIO
    LEER id_inscripcion, tipo_evaluacion, valor
    SI usuario autenticado NO es el profesor asignado a la inscripción
ENTONCES

```

```
    MOSTRAR "No tienes permiso para calificar este grupo"
SINO
    SI valor < 0 O valor > 100 ENTONCES
        MOSTRAR "Calificación fuera de rango"
    SINO
        ACTUALIZAR tabla calificaciones (id_inscripcion,
tipo_evaluacion = valor)
        MOSTRAR "Calificación guardada"
    FIN SI
FIN SI
FIN
```